

PROYECTO DE MINERÍA DE DATOS

Fase 1: Comprensión del Negocio — Entrega 3

Optimización y Mitigación del Impacto Financiero/Operativo del Incremento del Diésel y la Transición Energética en Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE)

Metodología CRISP-DM

Documento Identificador: SOBOCE_proy_dm_f1_e3

1. Definición del Objetivo de Negocio y Métrica Clave (KPI)

1.1 Contexto de la Problemática Estratégica

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE), el mayor productor de cemento de Bolivia con sus plantas industriales en Viacha (La Paz), El Puente (Tarija) y Warnes (Santa Cruz), enfrenta una disrupción severa en su estructura de costos operativos. Esta situación es consecuencia directa de las reformas energéticas y cambiarias aplicadas en el país durante el año 2026:

- Decreto Supremo 5676 (17 de agosto de 2026): creación del segmento de Grandes Consumidores (GRACOS), el cual eliminó el subsidio estatal al diésel e incrementó el costo de compra de Bs 3.75/L (subsidiado previo) y Bs 9.80/L (DS 5516) a un Precio Referencial Inicial de Bs 18.14/L (+383.8% frente al subsidio original).
- Flexibilización Cambiaria del BCB (29 de junio de 2026): paso de la tasa fija histórica de Bs 6.96/USD a una tasa oficial flexible que se ubica entre Bs 11.58 y 11.71 por USD, encareciendo la importación de maquinaria, repuestos e insumos energéticos.

Esta coyuntura (analizada también por competidores directos en la industria como Fancesa en Sucre) amenaza directamente la rentabilidad de SOBOCE. Como la empresa opera en un mercado competitivo donde el incremento del precio final al consumidor (Bs/Bolsa 50 kg) tiene un techo de absorción del mercado de la construcción, SOBOCE requiere optimizar el consumo volumétrico de diésel e implementar una estrategia de sustitución tecnológica y energética hacia combustibles más rentables.

1.2 Caso de Referencia Internacional y Solución Tecnológica Comparada

Para abordar la problemática del alza de combustibles fósiles tradicionales (diésel), las cementeras globales han implementado la sustitución térmica y la optimización logística de flotas.

Caso de referencia internacional (Holcim México y Cementos Argos Colombia): ante incrementos superiores al 40% en combustibles fósiles directos y volatilidad en el diésel/gas natural, ambas compañías reestructuraron su matriz energética reemplazando combustible térmico en hornos y maquinaria mediante Co-procesamiento de Combustibles Alternativos (AFR — Alternative Fuels and Raw Materials), tales como petcoke (coque de petróleo), biomasa y aceites usados recuperados.

Solución propuesta para SOBOCE: en el corto/mediano plazo, la optimización no solo consiste en ruteo inteligente, sino en la transición analítica de sustitución energética gradual:

- En maquinaria pesada de cantera y planta: sustitución de unidades de diésel convencional por maquinaria a Gas Natural Vehicular (GNV / GNL industrial) u opciones híbridas, reduciendo el costo por MMBtu y por litro equivalente.
- En la logística de distribución: optimización analítica del parque automotor de transporte contratado y propio, incrementando el factor de carga y reduciendo las distancias promedio de transporte por tonelada.

1.3 Métrica Clave de Negocio (KPI)

Para evaluar objetivamente la salud financiera y operativa de SOBOCE frente a este shock tarifario, se define la métrica de negocio Costo del Diésel por Consumo Operativo por Tonelada Producida (CDO_Ton), expresada en Bolivianos por Tonelada (Bs/Ton):

$$\text{CDO_Ton} = (\text{Consumo_Diesel_Maquinaria_L} + \text{Consumo_Diesel_Transporte_L}) \times \text{Precio_Diesel_Aplicado_Bs_L} / \text{Volumen_Produccion_Ton}$$

Desglose operativo de la métrica:

$$\text{CDM_Ton} = (\text{Consumo_Diesel_Maquinaria_L} \times \text{Precio_Diesel_Aplicado_Bs_L}) / \text{Volumen_Produccion_Ton} \quad \text{— Componente Maquinaria en Planta/Cantera}$$

$$\text{CDT_Ton} = (\text{Consumo_Diesel_Transporte_L} \times \text{Precio_Diesel_Aplicado_Bs_L}) / \text{Volumen_Produccion_Ton} \quad \text{— Componente Logística y Transporte}$$

1.4 Justificación de la Métrica de Negocio

- Aislamiento del factor operativo: el Costo Total de Producción (Costo_Produccion_Bs_Ton) incluye costos fijos, salarios y clinkerización. El KPI CDO_Ton aísla la eficiencia volumétrica directa de combustible ante las variaciones exógenas del precio regulado (Bs 18.14/L).
- Sensibilidad a la sustitución: permite medir de manera directa el ahorro económico que generará la sustitución de diésel por combustibles alternativos (como GNV/GNL en logística o petcoke/biomasa en procesos de planta).

2. Traducción al Objetivo de Minería de Datos

2.1 Planteamiento Técnico

El proyecto se abordará a través de un enfoque combinado de minería de datos:

Regresión Múltiple Supervisada y Modelos Basados en Árboles (XGBoost / Random Forest Regressor): estimar predictivamente el consumo volumétrico de diésel (Consumo_Diesel_Total_L) y el Costo_Produccion_Bs_Ton en función de la distancia de transporte (Distancia_Prom_Transporte_Km), el volumen de producción (Volumen_Produccion_Ton), el tipo de cemento (IP-30, IP-40, HE), las horas de operación de la maquinaria y la categoría tarifaria de combustible.

Clustering No Supervisado (Algoritmo K-Means): segmentar los 10,000 viajes y rutas de distribución en clústeres de "Alta Eficiencia Energética" vs. "Rutas Ineficientes/Críticas", identificando los trayectos donde la conversión a GNV/GNL o la reconfiguración de carga genera el mayor retorno económico.

2.2 Relación entre el Modelo Técnico y el KPI de Negocio

El modelo de regresión predictiva proporcionará las ecuaciones de sensibilidad para simular escenarios de sustitución de diésel por fuentes alternativas. Al optimizar los hiperparámetros y las rutas (mediante clustering), la minería de datos indicará a la gerencia de operaciones de SOBOCE la combinación óptima de mezcla de transporte y volumen de despacho que minimice el CDO_Ton sin sacrificar las metas de producción de cemento.

3. Resumen de Datos y Exploración Inicial (EDA)

3.1 Ficha Técnica de la Base de Datos

Origen y naturaleza: microdatos sintéticos contruidos con reglas estadísticas rigurosas y anclados a precios de diésel, tipo de cambio e hitos regulatorios reales en Bolivia (DS 5516, DS 5676).

Volumen: 10,000 registros históricos.

Rango temporal: del 13 de julio de 2017 al 28 de agosto de 2026 (cobertura diaria por planta).

Estructura de variables (31 columnas totales):

Categoría	Detalle
Temporales / Geográficas	Fecha, País (Bolivia), Empresa (SOBOCE S.A.), Planta (Viacha: 3,334; El Puente: 3,333; Warnes: 3,333), Región_Destino.
Categorías Regulatorias / Producto	Tipo_Cemento (IP-40: 3,395; IP-30: 3,327; HE: 3,278), Categoría_Consumidor_Diésel (GRACO), Categoría_Precio_Diésel, Evento_Regulatorio.
Variables Económicas / Precios	Precio_Diésel_Aplicado_SOBOCE_Bs_Litro (Mín: 3.70; Máx: 18.43), Tipo_Cambio_Oficial_BOB_USD, Tipo_Cambio_Paralelo_BOB_USD.
Variables Operativas Volumétricas	Volumen_Producción_Ton, Volumen_Ventas_Ton, Consumo_Diésel_Maquinaria_L, Consumo_Diésel_Transporte_L, Consumo_Diésel_Total_L.
Costos y Financieros	Costo_Diésel_Total_Bs, Costo_Transporte_Bs_Ton, Costo_Producción_Bs_Ton, Precio_Venta_Cemento_Bs_Bolsa50kg, Margen_Bruto_Pct.

Categoría	Detalle
Ambientales y Flota	Emisiones_CO2_Ton, Num_Vehículos_Transporte, Horas_Operación_Maquinaria.

3.2 Hallazgos Clave del Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

De acuerdo al procesamiento ejecutado sobre los 10,000 registros:

Predominio del consumo en transporte: en promedio, por cada lote de producción/distribución, el consumo en transporte logística es de 10,793.27 litros (71.8% del diésel total), mientras que la maquinaria pesada de planta consume 4,237.53 litros (28.2%). Esto demuestra que cualquier estrategia de mitigación debe enfocarse prioritariamente en la logística de distribución.

Relación directa entre régimen cambiario y costo de diésel: durante el periodo de subsidio pleno (9,027 registros), el precio promedio aplicado fue de Bs 3.75/L. Sin embargo, bajo el nuevo régimen del DS 5676 (341 registros representativos del nuevo escenario GRACO desde agosto 2026), el precio saltó a un promedio de Bs 18.14/L (+383.8%).

Tabla 1. Comparativo exploratorio por régimen tarifario de diésel en SOBOCE

Régimen Regulatorio	n	Precio Diésel (Bs/L)	Consumo Diésel Total (L)	Costo Diésel Total (Bs)	Costo Diésel Operativo (Bs/Ton)	Costo Producción (Bs/Ton)	Margen Bruto (%)
1. Único (Subsidiado)	9,027	3.75	15,049.98	56,406.33	21.92	432.21	65.41%
2. Segmentado (ULS+ Industrial)	213	8.79	14,727.04	129,423.48	51.54	460.95	63.06%
3. Único (DS 5516 - Post-subsidio)	726	9.82	14,830.84	145,637.14	57.49	469.51	65.78%
4. DS 5676 (Precio Internacional)	341	8.14	16,109.32	292,269.26	102.85	517.84	63.83%

4. Cálculo de la Métrica Base (Baseline) y Meta Cuantitativa

4.1 Cálculo Explícito del Baseline (Punto de Partida)

El cálculo del baseline debe realizarse contemplando la realidad operativa actual bajo el Decreto Supremo 5676 (vigente desde mediados de agosto de 2026 para grandes consumidores).

Volumen promedio producido por lote (V_Prom): 2,832.99 toneladas.

Consumo volumétrico promedio (C_Prom): 16,109.32 litros (4,690.02 L en maquinaria + 11,419.30 L en transporte).

Precio internacional aplicado (P_GRACO): Bs 18.1438 por litro.

Costo directo total de diésel por lote:

$$\text{Costo Total} = 16,109.32 \text{ L} \times 18.1438 \text{ Bs/L} = 292,269.26 \text{ Bs}$$

Cálculo formal del baseline (CDO_Baseline):

$$\text{CDO_Baseline} = 292,269.26 \text{ Bs} / 2,832.99 \text{ Ton} = 102.85 \text{ Bs/Ton}$$

Desglose del baseline

Componente	Fórmula (resumen)	Valor (Bs/Ton)
CDO Baseline (Total)	292,269.26 Bs / 2,832.99 Ton	102.85
CDM Baseline (Maquinaria)	4,690.02 L × 18.1438 Bs/L / 2,832.99 Ton	30.01
CDT Baseline (Transporte)	11,419.30 L × 18.1438 Bs/L / 2,832.99 Ton	72.84

4.2 Meta Cuantitativa de Mejora

Mediante la implementación del modelo de minería de datos (regresión + clustering de optimización de rutas) y la simulación de sustitución gradual hacia GNV/GNL en un 25% de la flota de transporte de distribución, se establecen las siguientes metas técnicas de negocio:

Meta principal (reducción de CDO_Ton): reducir el Costo de Diésel Operativo por Tonelada de 102.85 Bs/Ton a 78.50 Bs/Ton (una reducción del 23.7% en el costo energético variable) en un horizonte de 6 meses de despliegue.

Meta de precisión del modelo predictivo: alcanzar un Coeficiente de Determinación ($R^2 \geq 0.88$) y un Error Cuadrático Medio Relativo ($RMSE < 5.0$ Bs/Ton) en la predicción del costo total de producción por planta.

5. Estructura del Repositorio de Código y Entregables

De acuerdo con las directrices metodológicas, la evidencia técnica y los scripts de cálculo se estructuran dentro del repositorio oficial del proyecto bajo el siguiente esquema (raíz: SOBOCE_proy_dm_f1_e3/):

Categoría	Detalle
Data/	Impacto_Diesel_Cementera_SOBOCE (2).xlsx
Documentacion/	SOBOCE_proy_dm_f1_e3.docx
Presentaciones/	SOBOCE_Mineria_de_Datos.pptx
Codigo/	01_entendimiento_negocio.ipynb

Nota: el script *01_entendimiento_negocio.ipynb* contiene la carga directa de la hoja de datos y los cálculos exploratorios que sustentan las cifras presentadas en este documento.